Physics Mock Test - 01
Topic: Electric Charges & Fields
Full Marks: 35 **Time:** 1 Hour 15 Minutes

SECTION A: MULTIPLE CHOICE QUESTIONS (MCQ)

1. The unit of permittivity of free space (ϵ_0) is
   শূন্যস্থানের ভেদ্যতার (ϵ_0) একক হলো:
   (A) C $N^{-1}m^{-1}$ (B) N m^2C^{-2}
   (C) $C^2N^{-1}m^{-2}$ (D) $C^2N^{-2}m^2$

2. Two charges are placed at a certain distance. If a brass plate is placed between them, the electrostatic force will become:
   দুটি আধান নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখা আছে। এদের মাঝখানে একটি পিতলের পাত রাখলে স্থিরতড়িৎ বলের মান হবে:
   (A) Zero / শূন্য (B) Maximum / সর্বাধিক
   (C) Unchanged / অপরিবর্তিত (D) Minimum / সর্বনিম্ন

3. Which of the following is the sure test of electrification?
   নিচের কোনটি তড়িতাহিতকরণের নিশ্চিত প্রমাণ?
   (A) Attraction / আকর্ষণ (B) Repulsion / বিকর্ষণ
   (C) Both (A) and (B) / (A) এবং (B) উভয়ই (D) None of these / কোনটিই নয়

4. A body has a negative charge of 1 Coulomb. It means that it has:
   কোনো বস্তুর আধান -1 কুলম্ব। এর অর্থ হলো বস্তুতে:
   (A) Lost 6.25×10^{18} electrons / 6.25×10^{18} ইলেকট্রনের ঘাটতি আছে
   (B) Gained 6.25×10^{18} electrons / 6.25×10^{18} ইলেকট্রনের আধিক্য আছে
   (C) Lost 1.6×10^{19} electrons / 1.6×10^{19} ইলেকট্রনের ঘাটতি আছে
   (D) Gained 1.6×10^{19} electrons / 1.6×10^{19} ইলেকট্রনের আধিক্য আছে

5. Two equal charges q are separated by a distance r. If the distance is halved, the new force between them will be:
   দুটি সমান আধান q পরস্পর r দূরত্বে আছে। দূরত্ব অর্ধেক করা হলে নতুন বল হবে:
   (A) $F/2$ (B) $2F$ (C) $F/4$ (D) $4F$

6. When 10^{19} electrons are removed from a neutral metal plate, the electric charge on it is:
   একটি নিস্তড়িৎ ধাতব পাত থেকে 10^{19} টি ইলেকট্রন সরিয়ে নিলে তার আধান হবে:
   (A) -1.6 C (B) $+1.6$ C (C) 10^{+19} C (D) 10^{-19} C

7. Two charges $+2\mu$C and -6μC attract each other with a force of 12 N. If a charge of $+2\mu$C is added to each of them, the force will be:
   $+2\mu$C এবং -6μC আধান পরস্পরকে 12 N বলে আকর্ষণ করে। উভয়কে $+2\mu$C আধান দেওয়া হলে নতুন বল হবে:

(A) Zero / শূন্য (B) 4 N (Attraction / আকর্ষণ)
(C) 8 N (Repulsion / বিকর্ষণ) (D) 4 N (Repulsion / বিকর্ষণ)

8. The dimensional formula of electric permittivity is:
তড়িৎ ভেদ্যতার মাত্রীয় সংকেত হলো:
(A) $[M^{-1}L^{-3}T^{4}A^{2}]$ (B) $[ML^{3}T^{-4}A^{-2}]$
(C) $[ML^{2}T^{-4}A^{-2}]$ (D) $[M^{-1}L^{3}T^{4}A^{2}]$

9. Two point charges placed at a distance r in air exert a force F. The value of distance r' at which they exert the same force in a medium of dielectric constant K is:
বায়ুতে r দূরত্বে থাকা দুটি আধানের মধ্যে বল F । K পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবকের মাধ্যমে কত দূরত্বে (r') রাখলে বল একই থাকবে?
(A) rK (B) r/K (C) $r/\sqrt{K}$ (D) $r\sqrt{K}$

10. A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3.2×10^{-7} C. The number of electrons transferred is:
পশমের সাথে ঘষা একটি পলিথিনের টুকরোর আধান -3.2×10^{-7} C পাওয়া গেল। স্থানান্তরিত ইলেকট্রনের সংখ্যা হলো:
(A) 2×10^{12} (B) 1.87×10^{13} (C) 2×10^{11} (D) 3×10^{12}

11. Minimum value of charge on a particle can be:
কোনো কণার আধানের সর্বনিম্ন মান হতে পারে:
(A) 1 C (B) 1.6×10^{-19} C (C) 3.2×10^{-19} C (D) 1.6×10^{19} C

12. Two identical conducting spheres carry charges $+q$ and $-2q$. They are separated by a distance r and exert force F. If they are brought into contact and then separated to the same distance, the new force between them is:
দুটি সদৃশ পরিবাহী গোলকের আধান $+q$ ও $-2q$ । r দূরত্বে এরা F বল অনুভব করে। এদেরকে স্পর্শ করিয়ে আবার একই দূরত্বে রাখলে নতুন বল হবে:
(A) $F/8$ (B) $F/4$ (C) $F/2$ (D) F

13. The ratio of gravitational force and electrostatic force between two electrons is of the order of:
দুটি ইলেকট্রনের মধ্যে মহাকর্ষ বল এবং স্থিরতড়িৎ বলের অনুপাতের মাত্রা (order) হলো:
(A) 10^{43} (B) 10^{-43} (C) 10^{36} (D) 10^{-36}

14. If an object is positively charged, it means that:
কোনো বস্তু ধনাত্মকভাবে আহিত, এর অর্থ হলো:
(A) It has gained protons / এটি প্রোটন গ্রহণ করেছে
(B) It has lost protons / এটি প্রোটন বর্জন করেছে
(C) It has gained electrons / এটি ইলেকট্রন গ্রহণ করেছে
(D) It has lost electrons / এটি ইলেকট্রন বর্জন করেছে

15. Force between two charges q_1 and q_2 separated by a distance r is proportional to $q_1 q_2/r^2$. The proportionality constant is:
r দূরত্বে থাকা দুটি আধানের বল $q_1 q_2/r^2$ এর সমানুপাতিক। সমানুপাতিক ধ্রুবকের মান:
(A) Dependent on the medium / মাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল
(B) Independent of the medium / মাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল নয়
(C) Depends only on charges / শুধুমাত্র আধানের ওপর নির্ভরশীল
(D) Depends only on distance / শুধুমাত্র দূরত্বের ওপর নির্ভরশীল

16. The magnitude of the charge on an alpha particle is:
আলফা কণার আধানের মান:
(A) 1.6×10^{-19} C (B) 3.2×10^{-19} C (C) 4.8×10^{-19} C (D) 6.4×10^{-19} C

17. A glass rod rubbed with silk is used to charge a gold leaf electroscope. The charge on the leaves will be:
সিল্ক দিয়ে ঘষা একটি কাচদণ্ড ব্যবহার করে একটি স্বর্ণপত্র তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রকে আহিত করা হলো। পত্র দুটিতে আধান হবে:
(A) Negative / ঋণাত্মক (B) Positive / ধনাত্মক
(C) Zero / শূন্য (D) Infinite / অসীম

18. Force between 1μC and 5μC is F. The ratio of force exerted by 1μC on 5μC and 5μC on 1μC is:
1μC এবং 5μC আধানের মধ্যে বল F । 1μC দ্বারা 5μC-এর ওপর এবং 5μC দ্বারা 1μC-এর ওপর প্রযুক্ত বলের অনুপাত:
(A) $1:5$ (B) $5:1$ (C) $1:1$ (D) $1:25$

19. Two point charges $+9e$ and $+e$ are kept at a distance r. Where should a third charge q be placed between them so that it remains in equilibrium?
দুটি বিন্দু আধান $+9e$ এবং $+e$ পরস্পর r দূরত্বে আছে। এদের মাঝে তৃতীয় আধান q-কে কোথায় রাখলে সেটি সাম্যাবস্থায় থাকবে?
(A) $r/4$ from $+e$ / $+e$ থেকে $r/4$ দূরত্বে (B) $3r/4$ from $+e$ / $+e$ থেকে $3r/4$ দূরত্বে
(C) $r/3$ from $+9e$ / $+9e$ থেকে $r/3$ দূরত্বে (D) $r/2$ from $+e$ / $+e$ থেকে $r/2$ দূরত্বে

20. Charge can be produced by:
আধান উৎপন্ন করা যেতে পারে:
(A) Friction / ঘর্ষণ দ্বারা (B) Induction / আবেশ দ্বারা
(C) Conduction / পরিবহন দ্বারা (D) All of the above / ওপরের সবকটি দ্বারা

21. Two spheres A and B of same mass are given equal and opposite charges. Then:
একই ভরের দুটি গোলক A এবং B-কে সমান ও বিপরীত আধান দেওয়া হলো। তখন:
(A) Mass of A & B remains same / A ও B এর ভর একই থাকে
(B) Mass of positively charged sphere increases / ধনাত্মক গোলকের ভর বাড়ে
(C) Mass of negatively charged sphere increases / ঋণাত্মক গোলকের ভর বাড়ে
(D) Mass of both spheres decreases / উভয়ের ভর কমে

22. In Coulomb's law, $F = k\frac{q_1 q_2}{r^2}$, the value of k depends upon:
কুলম্বের সূত্রে, $F = k\frac{q_1 q_2}{r^2}$, k-এর মান নির্ভর করে:
(A) System of units only / শুধুমাত্র এককের পদ্ধতির ওপর
(B) Medium between charges only / শুধুমাত্র মাধ্যমের ওপর
(C) Both system of units and medium / একক ও মাধ্যম উভয়ের ওপর
(D) Neither unit nor medium / কোনোটির ওপরই নয়

23. A soap bubble is given a positive charge, then its radius:
একটি সাবান বুদবুদকে ধনাত্মক আধান দেওয়া হলে তার ব্যাসার্ধ:
(A) Decreases / হ্রাস পায় (B) Increases / বৃদ্ধি পায়
(C) Remains unchanged / অপরিবর্তিত থাকে (D) First increases then decreases / প্রথমে বাড়ে পরে কমে

24. According to principle of superposition, total force on a given charge is:
উপরিপাতের নীতি অনুযায়ী, কোনো আধানের ওপর মোট বল হলো:
(A) Scalar sum of individual forces / পৃথক বলগুলির স্কেলার যোগফল
(B) Vector sum of individual forces / পৃথক বলগুলির ভেক্টর যোগফল
(C) Product of individual forces / পৃথক বলগুলির গুণফল
(D) Zero / শূন্য

25. Electric lines of force:
তড়িৎ বলরেখাগুলি:
(A) Always form closed loops / সর্বদা বদ্ধ লুপ গঠন করে
(B) Can intersect each other / পরস্পরকে ছেদ করতে পারে
(C) Start from positive charge and end on negative charge / ধনাত্মক আধান থেকে শুরু হয়ে ঋণাত্মক আধানে শেষ হয়
(D) Pass through vacuum / শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে যেতে পারে না

26. The minimum electrostatic force between two point charges placed at a distance of 1 m is:
1 m দূরত্বে রাখা দুটি বিন্দু আধানের মধ্যে সর্বনিম্ন স্থিরতড়িৎ বলের মান হলো:
(A) 2.3×10^{-28} N (B) 9×10^{9} N (C) 1.6×10^{-19} N (D) 0 N

27. Three equal charges q are placed at the corners of an equilateral triangle of side a. The force on any charge is:
a বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজের তিনটি কোণায় তিনটি সমান আধান q রাখা আছে। যেকোনো একটি আধানের ওপর বল:
(A) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q^2}{a^2}$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{4\pi\epsilon_0}\frac{q^2}{a^2}$ (C) $\frac{\sqrt{2}}{4\pi\epsilon_0}\frac{q^2}{a^2}$ (D) Zero / শূন্য

28. A charge Q is to be divided into two parts q and $Q - q$. For maximum force between them, the ratio Q/q is:
Q আধানকে দুটি অংশে (q এবং $Q - q$) ভাগ করা হলো। সর্বাধিক বলের জন্য Q/q-এর অনুপাত হবে:
(A) $1:1$ (B) $2:1$ (C) $1:2$ (D) $4:1$

SECTION B: ASSERTION & REASON

29. **Assertion (A):** The coulomb force is a central force.
Reason (R): It acts along the line joining the centers of the two charges.
বিবৃতি (A): কুলম্ব বল হলো একটি কেন্দ্রীয় বল।
কারণ (R): এটি আধান দুটির কেন্দ্র সংযোজক সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করে।
(A) Both A and R are true and R is the correct explanation of A. (B) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. (C) A is true but R is false. (D) A is false but R is true.

30. **Assertion (A):** Charge is quantized.
Reason (R): Charge on a body is always an integral multiple of charge on an electron.
বিবৃতি (A): আধান হলো কোয়ান্টায়িত।
কারণ (R): কোনো বস্তুর আধান সর্বদা একটি ইলেকট্রনের আধানের পূর্ণসংখ্যার গুণিতক হয়।
(A) Both A and R are true and R is the correct explanation of A. (B) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. (C) A is true but R is false. (D) A is false but R is true.

31. **Assertion (A):** When a body is negatively charged, its mass increases.
Reason (R): Negatively charged body has excess of electrons.
বিবৃতি (A): বস্তু ঋণাত্মকভাবে আহিত হলে তার ভর বৃদ্ধি পায়।
কারণ (R): ঋণাত্মকভাবে আহিত বস্তুতে অতিরিক্ত ইলেকট্রন থাকে।
(A) Both A and R are true and R is the correct explanation of A. (B) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. (C) A is true but R is false. (D) A is false but R is true.

SECTION C: MATCH THE COLUMN

32. Match Column-I with Column-II:
স্তম্ভ-I এর সাথে স্তম্ভ-II মেলাও:

Column-I	**Column-II**
(P) Relative permittivity of metals (ধাতুর আপেক্ষিক ভেদ্যতা)	(1) $8.85 \times 10^{-12}\ C^2\ N^{-1}\ m^{-2}$
(Q) Relative permittivity of air (বায়ুর আপেক্ষিক ভেদ্যতা)	(2) Infinite (∞)
(R) Value of ϵ_0 (ϵ_0-এর মান)	(3) 81
(S) Dielectric constant of water (জলের পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক)	(4) 1

(A) P-2, Q-4, R-1, S-3 (B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1 (D) P-2, Q-1, R-4, S-3

33. Match the nature of the combination:
সঠিক প্রকৃতি মেলাও:

Column-I	**Column-II**
(P) Glass rod rubbed with silk (সিল্ক দিয়ে ঘষা কাচদণ্ড)	(1) Conserved (সংরক্ষিত)
(Q) Ebonite rod rubbed with fur (ফার দিয়ে ঘষা ইবোনাইট দণ্ড)	(2) Positive charge (ধনাত্মক আধান)
(R) Total charge of an isolated system (বিচ্ছিন্ন সংস্থার মোট আধান)	(3) Quantized (কোয়ান্টায়িত)
(S) $Q = ne$	(4) Negative charge (ঋণাত্মক আধান)

(A) P-2, Q-4, R-1, S-3 (B) P-1, Q-2, R-4, S-3
(C) P-2, Q-4, R-3, S-1 (D) P-4, Q-2, R-1, S-3

34. Match the formulas:
সূত্রগুলি মেলাও:

Column-I	**Column-II**
(P) Coulomb Force (F)	(1) $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$
(Q) Vector form of Coulomb's Law	(2) $F_{\text{air}}/F_{\text{medium}}$
(R) Dielectric Constant (K)	(3) $1/(4\pi\epsilon_0)$
(S) Value of constant 'k'	(4) $k\frac{q_1 q_2}{r^2}$

(A) P-4, Q-1, R-2, S-3 (B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-2, Q-1, R-4, S-3 (D) P-4, Q-3, R-1, S-2

SECTION D: CASE BASED QUESTION

35. **Read the paragraph and answer the question:**
When a glass rod is rubbed with silk, it loses electrons and becomes positively charged. This is charging by friction. If an uncharged conductor is brought near a charged body, opposite charge is induced on the nearer end and similar charge on the farther end. This is charging by induction.
অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নটির উত্তর দাও:
সিল্ক দিয়ে কাচদণ্ড ঘষলে, কাচদণ্ড ইলেকট্রন বর্জন করে ধনাত্মক হয়। এটি ঘর্ষণ দ্বারা আহিতকরণ। একটি নিস্তড়িৎ পরিবাহীকে আহিত বস্তুর কাছে আনলে, কাছের প্রান্তে বিপরীত এবং দূরের প্রান্তে সমজাতীয় আধান আবিষ্ট হয়। এটি আবেশ দ্বারা আহিতকরণ।

Question: An uncharged metallic sphere is placed near a positively charged glass rod. Then the sphere is connected to the ground for a moment. After removing the ground connection and the glass rod, what will be the charge on the sphere?
প্রশ্ন: একটি নিস্তড়িৎ ধাতব গোলককে একটি ধনাত্মক কাচদণ্ডের কাছে রাখা হলো। এরপর গোলকটিকে ক্ষণিকের জন্য ভূমির সাথে যুক্ত (grounded) করা হলো। ভূমি-সংযোগ এবং কাচদণ্ড সরিয়ে নিলে গোলকটির আধান কী হবে?
(A) Positive / ধনাত্মক (B) Negative / ঋণাত্মক
(C) Zero / শূন্য (D) Half positive, half negative / অর্ধেক ধনাত্মক, অর্ধেক ঋণাত্মক

Answer Key

SECTION A: MCQ
Q1: (C) Q2: (A) Q3: (B) Q4: (B) Q5: (D)
Q6: (B) Q7: (A) Q8: (A) Q9: (C) Q10: (A)
Q11: (B) Q12: (A) Q13: (B) Q14: (D) Q15: (A)
Q16: (B) Q17: (B) Q18: (C) Q19: (A) Q20: (D)
Q21: (C) Q22: (C) Q23: (B) Q24: (B) Q25: (C)
Q26: (A) Q27: (B) Q28: (B)

SECTION B: ASSERTION & REASON
Q29: (A) Q30: (A) Q31: (A)

SECTION C: MATCH THE COLUMN
Q32: (A) Q33: (A) Q34: (A)

SECTION D: CASE BASED QUESTION
Q35: (B)